

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"



**АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ**

Лабораторна робота № 3

Виконав: ст. гр. КІ-404

Грицай В.О

Прийняв:

Федак П.Р.

Львів 2024

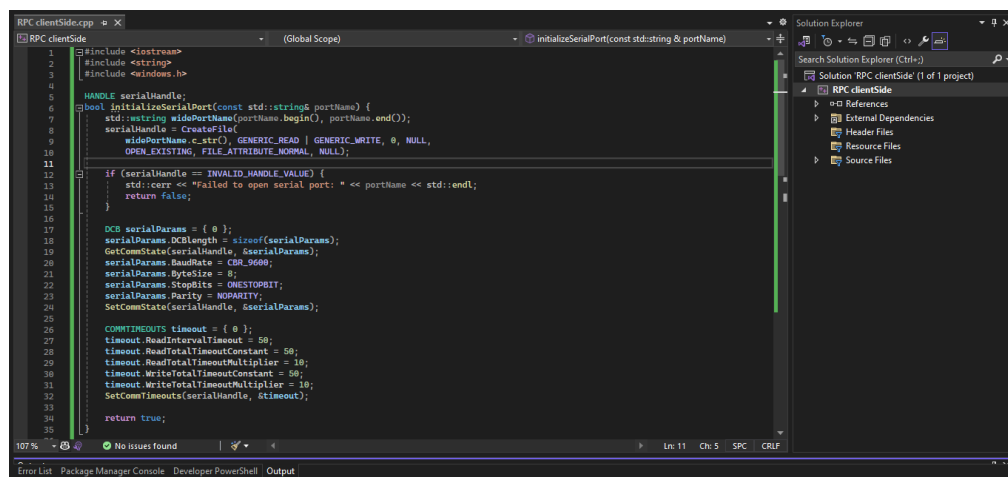
Тема: Створення клієнтської та серверної частини на Arduino Uno R3 гри “Rock paper scissors” з допомогою мови програмування C++ та збереження користувацьких налаштувань у XML.

Порядок виконання лабораторної роботи:

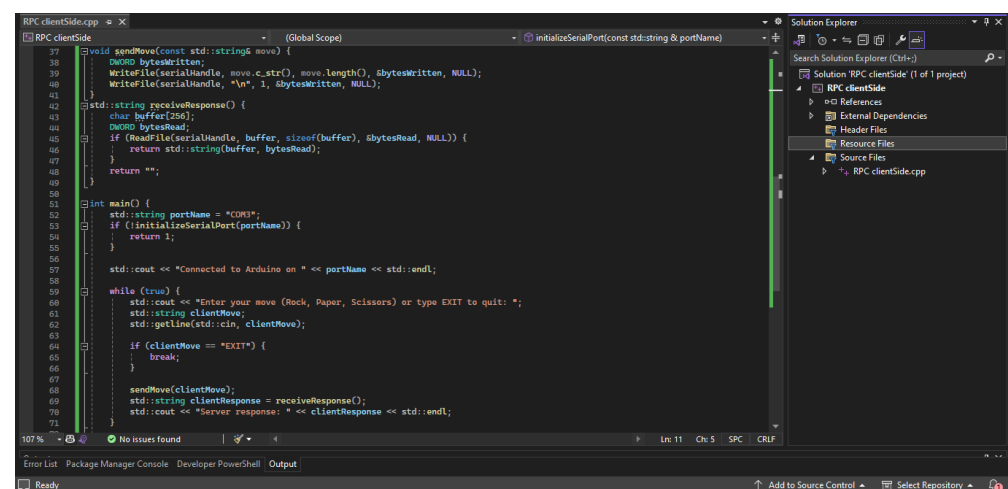
Варіант 4

Для реалізації гри «Камінь, ножиці , папір» , я використав Arduino IDE для написання коду для сервера на Arduino, а для клієнта на C++ вибрав Visual Studio, написав код для Arduino, який приймає команди від клієнта і випадковим чином вибирає (камінь, ножиці або папір). Сервер обробляє ці команди, визначає переможця і відправляє результат назад клієнту.

Клієнтська частина для ходів від користувача:

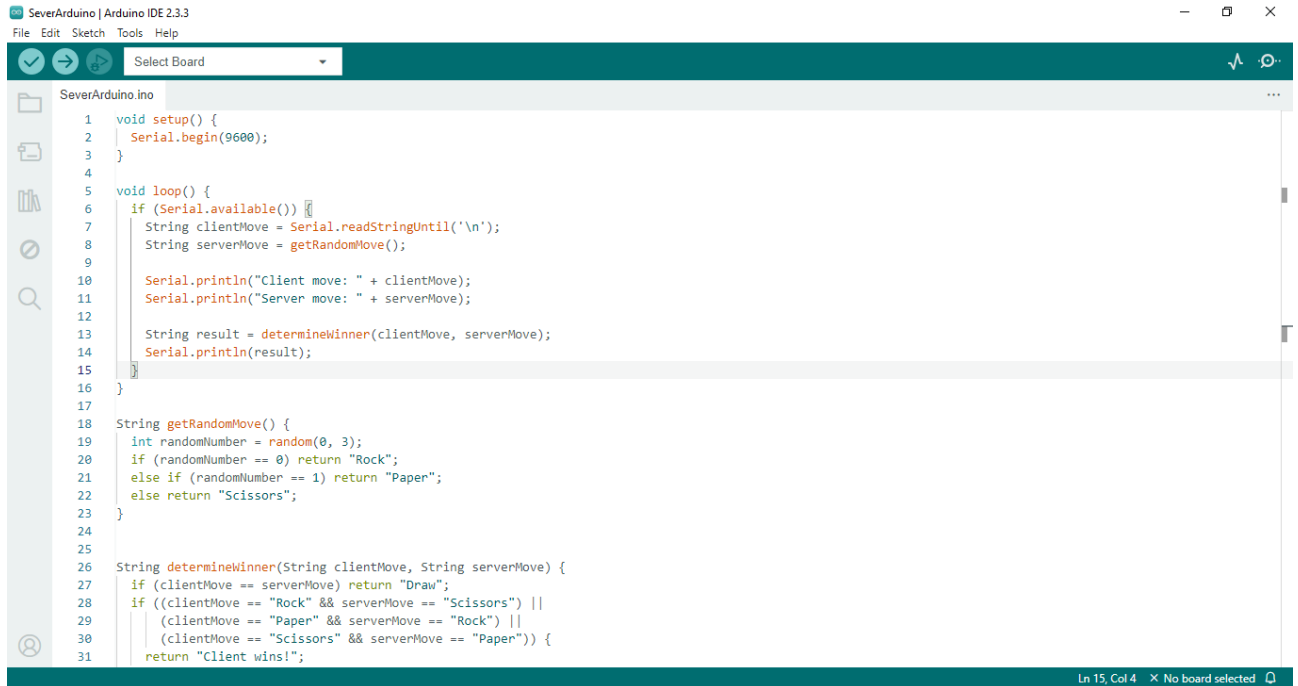


```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <windows.h>
4
5 HANDLE serialHandle;
6
7 bool initializeSerialPort(const std::string& portName) {
8     std::wstring widePortName(portName.begin(), portName.end());
9     serialHandle = CreateFile(
10         widePortName.c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL,
11         OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
12
13     if (serialHandle == INVALID_HANDLE_VALUE) {
14         std::cerr << "Failed to open serial port: " << portName << std::endl;
15         return false;
16     }
17
18     DCB serialParams = { 0 };
19     serialParams.DCBlength = sizeof(serialParams);
20     GetCommState(serialHandle, &serialParams);
21     serialParams.BaudRate = CBR_9600;
22     serialParams.ByteSize = 8;
23     serialParams.StopBits = ONESTOPBIT;
24     serialParams.Parity = NOPARITY;
25     SetCommState(serialHandle, &serialParams);
26
27     COMMTIMEOUTS timeout = { 0 };
28     timeout.ReadIntervalTimeout = 50;
29     timeout.ReadTotalTimeoutConstant = 50;
30     timeout.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10;
31     timeout.WriteTotalTimeoutConstant = 50;
32     timeout.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
33     SetCommTimeouts(serialHandle, &timeout);
34
35     return true;
36 }
```



```
37 void sendMove(const std::string& move) {
38     DWORD bytesWritten;
39     WriteFile(serialHandle, move.c_str(), move.length(), &bytesWritten, NULL);
40     WriteFile(serialHandle, "\n", 1, &bytesWritten, NULL);
41 }
42
43 std::string receiveResponse() {
44     char buffer[256];
45     DWORD bytesRead;
46     if (ReadFile(serialHandle, buffer, sizeof(buffer), &bytesRead, NULL)) {
47         return std::string(buffer, bytesRead);
48     }
49     return "";
50 }
51
52 int main() {
53     std::string portName = "COM3";
54     if (!initializeSerialPort(portName)) {
55         return 1;
56     }
57
58     std::cout << "Connected to Arduino on " << portName << std::endl;
59
60     while (true) {
61         std::cout << "Enter your move (Rock, Paper, Scissors) or type EXIT to quit: ";
62         std::string clientMove;
63         std::getline(std::cin, clientMove);
64
65         if (clientMove == "EXIT") {
66             break;
67         }
68
69         sendMove(clientMove);
70         std::string clientResponse = receiveResponse();
71         std::cout << "Server response: " << clientResponse << std::endl;
72     }
73 }
```

Файл Arduino.ino (server):



```
SeverArduino.ino
1 void setup() {
2   Serial.begin(9600);
3 }
4
5 void loop() {
6   if (Serial.available()) {
7     String clientMove = Serial.readStringUntil('\n');
8     String serverMove = getRandomMove();
9
10    Serial.println("Client move: " + clientMove);
11    Serial.println("Server move: " + serverMove);
12
13    String result = determineWinner(clientMove, serverMove);
14    Serial.println(result);
15  }
16 }
17
18 String getRandomMove() {
19   int randomNumber = random(0, 3);
20   if (randomNumber == 0) return "Rock";
21   else if (randomNumber == 1) return "Paper";
22   else return "Scissors";
23 }
24
25
26 String determineWinner(String clientMove, String serverMove) {
27   if (clientMove == serverMove) return "Draw";
28   if ((clientMove == "Rock" && serverMove == "Scissors") ||
29       (clientMove == "Paper" && serverMove == "Rock") ||
30       (clientMove == "Scissors" && serverMove == "Paper")) {
31     return "Client wins!";
32   }
33   return "Server wins!";
34 }
35
36 }
```



```
11 Serial.println("Server move: " + serverMove);
12
13 String result = determineWinner(clientMove, serverMove);
14 Serial.println(result);
15 }
16 }
17
18 String getRandomMove() {
19   int randomNumber = random(0, 3);
20   if (randomNumber == 0) return "Rock";
21   else if (randomNumber == 1) return "Paper";
22   else return "Scissors";
23 }
24
25
26 String determineWinner(String clientMove, String serverMove) {
27   if (clientMove == serverMove) return "Draw";
28   if ((clientMove == "Rock" && serverMove == "Scissors") ||
29       (clientMove == "Paper" && serverMove == "Rock") ||
30       (clientMove == "Scissors" && serverMove == "Paper")) {
31     return "Client wins!";
32   } else {
33     return "Server wins!";
34   }
35 }
36 }
```

XML файл:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Configuration file for PC and Arduino communication -->
<Configuration>
  <!-- PC application configuration -->
  <PC>
    <!-- Serial port settings for communication -->
    <SerialPortConfig>
      <PortSettings>
        <PortName>COM3</PortName> <!-- Name of the serial port -->
        <BaudRate>9600</BaudRate> <!-- Baud rate for serial communication -->
        <ByteSize>8</ByteSize> <!-- Data byte size -->
        <StopBits>1</StopBits> <!-- Number of stop bits -->
        <Parity>None</Parity> <!-- Parity type: None, Odd, or Even -->
      </PortSettings>
    </SerialPortConfig>
  </PC>
</Configuration>
```

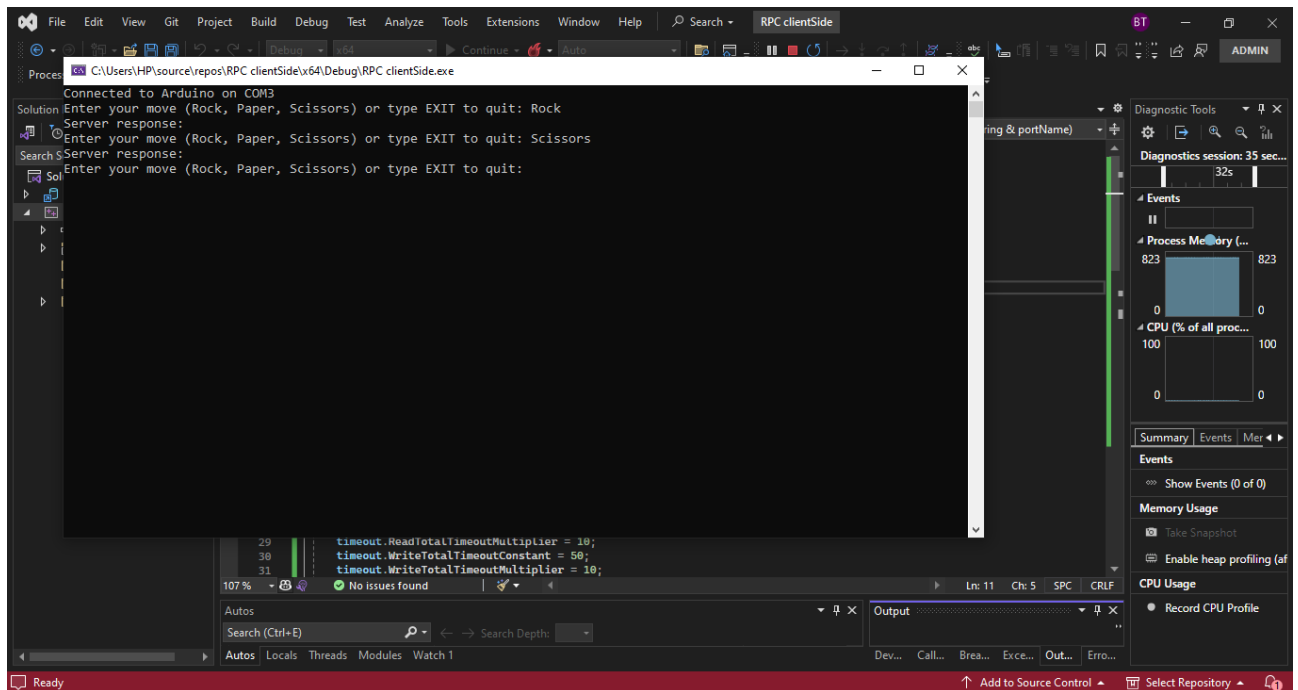
```

        </PortSettings>
        <!-- Timeout settings for serial communication -->
        <TimeoutSettings>
            <ReadIntervalTimeout>50</ReadIntervalTimeout>
            <ReadTotalTimeoutConstant>50</ReadTotalTimeoutConstant>
            <ReadTotalTimeoutMultiplier>10</ReadTotalTimeoutMultiplier>
            <WriteTotalTimeoutConstant>50</WriteTotalTimeoutConstant>
            <WriteTotalTimeoutMultiplier>10</WriteTotalTimeoutMultiplier>
        </TimeoutSettings>
    </SerialPortConfig>
    <!-- Application settings for the PC client -->
    <Application>
        <ExitCommand>EXIT</ExitCommand> <!-- Command to exit the application --
>
        <Description>Rock-Paper-Scissors client for Arduino
communication</Description>
    </Application>
</PC>

<!-- Arduino device configuration -->
<Arduino>
    <!-- Serial communication settings for Arduino -->
    <SerialSettings>
        <BaudRate>9600</BaudRate> <!-- Baud rate for serial communication -->
    </SerialSettings>
    <!-- Game-specific settings -->
    <GameSettings>
        <Moves>
            <Move>Rock</Move> <!-- Move option: Rock -->
            <Move>Paper</Move> <!-- Move option: Paper -->
            <Move>Scissors</Move> <!-- Move option: Scissors -->
        </Moves>
        <!-- Rules for determining the winner -->
        <WinRules>
            <Rule>
                <Client>Rock</Client>
                <Server>Scissors</Server> <!-- Rock beats Scissors -->
            </Rule>
            <Rule>
                <Client>Paper</Client>
                <Server>Rock</Server> <!-- Paper beats Rock -->
            </Rule>
            <Rule>
                <Client>Scissors</Client>
                <Server>Paper</Server> <!-- Scissors beat Paper -->
            </Rule>
        </WinRules>
    </GameSettings>
</Arduino>
</Configuration>

```

Результати виконання:



Висновки :

В ході виконання лабораторної роботи було реалізовано гру "Камінь, ножиці, папір" із використанням платформи Arduino для серверної частини та мови програмування C++ у середовищі Visual Studio для клієнтської частини.

На сервері (Arduino) було розроблено програму, яка приймає команди від клієнта через послідовний інтерфейс (Serial), обробляє ці команди та виконує логіку гри. Сервер контролював ввімкнення та вимкнення світлодіода залежно від отриманих команд, що дозволило перевірити коректність обміну даними між клієнтом і сервером.

На клієнті (C++) було реалізовано програму, що встановлювала з'єднання з сервером через COM-порт, надсилала команди та отримувала відповіді від сервера. Використовуючи функції для передачі даних через послідовний порт,

вдалося забезпечити інтерактивність гри між двома системами. Завдяки розробленій системі, користувач може вводити команди з клієнтської частини, а сервер відповідно реагує на них, що демонструє успішний обмін даними.

Ця лабораторна робота дозволила глибше ознайомитися з основами серійної комунікації між Arduino та ПК, а також з принципами побудови клієнт-серверної архітектури на базі простих апаратних і програмних рішень. Завдяки цьому було покращено навички програмування як у середовищі Arduino IDE, так і у Visual Studio з використанням мови C++.